



LUCAS HENRIQUE LOPES COSTA

**RELATÓRIO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE
APLICAÇÕES WEB NA EMPRESA ZEEWAY**

LAVRAS – MG

2026

LUCAS HENRIQUE LOPES COSTA

**RELATÓRIO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB NA
EMPRESA ZEEWAY**

Relatório técnico apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do programa de Graduação em Sistemas de informação, para a obtenção do título de Bacharel em Sistema de Informação

Prof. Paulo Afonso Parreira Júnior
Orientador

**LAVRAS – MG
2026**

**Ficha catalográfica elaborada pela Coordenadoria de Processos Técnicos da Biblioteca
Universitária da UFLA, com dados informados pelo(a) próprio(a) autor(a).**

Costa, Lucas Henrique Lopes

Relatório Técnico de Desenvolvimento de Aplicações Web
na Empresa Zeeway / Lucas Henrique Lopes Costa. – Lavras :
UFLA, 2026.

16p. : il.

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)–Universidade
Federal de Lavras, 2026.

Orientador: Prof. Paulo Afonso Parreira Júnior.

Bibliografia.

1. Desenvolvimento web. 2. React. 3. TypeScript. 4. Scrum.
I. Universidade Federal de Lavras. II. Título.

CDD [Número de Classificação]

LUCAS HENRIQUE LOPES COSTA

**RELATÓRIO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB NA
EMPRESA ZEEWAY**

Relatório técnico apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do programa de Graduação em Sistemas de informação, para a obtenção do título de Bacharel em Sistema de Informação

APROVADA em _____ de _____ de _____.

Prof. Paulo Afonso Parreira Júnior
Orientador

**LAVRAS – MG
2026**

Dedico este trabalho a Deus, que guiou os meus passos. Aos meus pais, Lidiana e Antônio, ao meu irmão Marcos Túlio, e a toda a minha família, que sempre me deram apoio para chegar onde estou.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, por me dar saúde, resiliência e por guiar os meus passos ao longo de toda esta jornada universitária.

Aos meus pais, Lidiana e Antônio, e ao meu irmão, Marcos Túlio, o meu muito obrigado por serem a minha base. Gratidão pelo apoio incondicional de vocês.

Um agradecimento muito especial aos meus avós, Maria Aparecida e Waldeli; e meus padrinhos, Alessandra e Hélio, por todo o incentivo. Às minhas primas de coração, Fernanda, Júlia e Laura, agradeço por estarem sempre ao meu lado, me acompanhando e se preocupando comigo em cada etapa desse processo. Ao meus tios, Kelson, Ana, Kerley, por também estarem comigo nessa trajetória.

Gostaria de expressar minha profunda gratidão ao Luiz Fernando e ao seu pai, José Ari Ferreira. Vocês foram as pessoas que me motivaram a vir para a UFLA, que me deram a primeira grande oportunidade de trabalho e que acreditaram em mim. Tenho um enorme carinho e uma gratidão imensa por tudo o que construímos e vivemos juntos na Zeeway.

Por fim, agradeço ao professor Paulo Afonso pela orientação, paciência e por compartilhar sua experiência para a construção deste trabalho, e a todos os professores do curso que contribuíram para a minha formação profissional e pessoal.

RESUMO

[Resumo a ser preenchido.]

Palavras-chave: desenvolvimento web; React; TypeScript; Scrum; agronegócio.

ABSTRACT

[Abstract to be filled.]

Keywords: web development; React; TypeScript; Scrum; agribusiness.

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
1.1	Contextualização	10
1.2	A Empresa Cliente e o Cenário do Projeto	10
1.3	Objetivos do Estágio e do TCC	11
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	12
2.1	Gestão de Dados no Agronegócio	12
2.2	Metodologias Ágeis: O framework Scrum	12
2.3	Tecnologias de Desenvolvimento Front-end	12
2.3.1	React e TypeScript	12
2.3.2	Design de Interface com Material UI (MUI)	12
2.3.3	Visualização de Dados	12
3	METODOLOGIA E PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO	13
3.1	Aplicação do Scrum no Projeto	13
3.2	Levantamento de Requisitos e Regras de Negócio	13
3.3	Arquitetura do Front-end e Estrutura do Projeto	13
4	RESULTADOS: A PLATAFORMA DE PROTOCOLOS	14
4.1	Módulo de Autenticação e Controle de Acesso	14
4.2	Módulo de Registros Agrícolas	14
4.3	Módulo de Análise e Dashboards	14
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	15
5.1	Avaliação do Produto Desenvolvido	15
5.2	Impacto do Estágio na Formação Acadêmica e Profissional	15
	REFERÊNCIAS	16

1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo introdutório, serão apresentados o contexto do projeto desenvolvido durante o estágio supervisionado, a empresa cliente e o cenário do agronegócio que motivou a construção da plataforma de protocolos. Serão também delineados os objetivos do estágio e deste relatório, que visa documentar as atividades realizadas, as tecnologias adotadas e os resultados alcançados.

1.1 Contextualização

O agronegócio é um dos setores mais importantes e dinâmicos da economia brasileira, com participação relevante no Produto Interno Bruto e forte impacto sobre emprego, renda e exportações (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada; Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, 2025). Dentro desse cenário, a pesquisa agrícola focada na análise de solos e sementes desempenha papel central para elevar a produtividade e sustentar decisões técnicas no campo. Com o avanço da chamada Agricultura 4.0, a coleta, o armazenamento e a análise de dados tornaram-se indispensáveis para a tomada de decisões mais rápidas e precisas (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2019).

Apesar da crescente digitalização, muitas instituições de pesquisa ainda enfrentam o desafio da fragmentação de dados, dependendo de ferramentas manuais e planilhas eletrônicas para registrar suas descobertas. Esse cenário dificulta a rastreabilidade das informações, a aplicação de regras de negócio complexas e, principalmente, a geração de análises visuais rápidas que poderiam acelerar os resultados das pesquisas (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2019). É nesse contexto de modernização e centralização de dados que se insere o projeto desenvolvido durante o estágio.

1.2 A Empresa Cliente e o Cenário do Projeto

As atividades de estágio supervisionado foram realizadas na empresa Zeeway, empresa lavrense de tecnologia fundada no ecossistema de inovação da Universidade Federal de Lavras (UFLA) (Zeeway Soluções Digitais, 2026). A Zeeway atua no desenvolvimento de software e na entrega de soluções tecnológicas personalizadas, destacando-se pelo compromisso com a

qualidade dos projetos e com os resultados de seus clientes (Zeeway Soluções Digitais, 2026). Atualmente, a empresa conta com um quadro de 15 a 30 colaboradores diretos e mantém uma base aproximada de 40 clientes diretos e 500 clientes indiretos. O trabalho principal desenvolvido durante o período de estágio foi a construção de uma plataforma web encomendada pela Terra Gerais, empresa do setor do agronegócio especializada em pesquisa agrícola de solos e sementes.

A necessidade da Terra Gerais consistia em abandonar o uso descentralizado de planilhas e adotar uma plataforma própria para registrar os seus protocolos, que são registros detalhados com as informações de safra, componentes do solo e produtividade de grãos. O acesso ao sistema seria distribuído aos colaboradores, exigindo uma arquitetura robusta para lidar com diferentes perfis de usuário e permissões de acesso.

A participação no projeto concentrou-se no desenvolvimento da interface visual e da experiência do usuário (front-end). A aplicação foi construída utilizando a biblioteca React com TypeScript, empregando componentes da interface Material UI (MUI) e integrando a biblioteca ApexCharts para o diferencial do sistema: a geração automatizada de gráficos de análise agrônoma. Todo o ciclo de desenvolvimento foi pautado pela metodologia ágil Scrum, permitindo organização e entregas incrementais.

1.3 Objetivos do Estágio e do TCC

O objetivo principal do estágio foi aplicar, em um ambiente corporativo real, os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação, vivenciando a rotina de desenvolvimento de software em equipe e os desafios da engenharia de requisitos.

Este relatório tem como objetivo apresentar de forma estruturada as atividades desempenhadas na Zeeway, detalhando a arquitetura front-end construída, as tecnologias adotadas e a metodologia de trabalho. Busca-se demonstrar também os desafios técnicos enfrentados na tradução de regras de negócio complexas para a interface da plataforma e o impacto da experiência na formação profissional e acadêmica.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Gestão de Dados no Agronegócio

2.2 Metodologias Ágeis: O framework Scrum

2.3 Tecnologias de Desenvolvimento Front-end

2.3.1 React e TypeScript

2.3.2 Design de Interface com Material UI (MUI)

2.3.3 Visualização de Dados

3 METODOLOGIA E PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

3.1 Aplicação do Scrum no Projeto

3.2 Levantamento de Requisitos e Regras de Negócio

3.3 Arquitetura do Front-end e Estrutura do Projeto

4 RESULTADOS: A PLATAFORMA DE PROTOCOLOS

4.1 Módulo de Autenticação e Controle de Acesso

4.2 Módulo de Registros Agrícolas

4.3 Módulo de Análise e Dashboards

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Avaliação do Produto Desenvolvido

5.2 Impacto do Estágio na Formação Acadêmica e Profissional

REFERÊNCIAS

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada; Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. **PIB do Agronegócio Brasileiro**. 2025. Série histórica e boletins técnicos. Disponível em: <https://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx>. Acesso em: 07 mar. 2026.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Visão 2030: o futuro da agricultura brasileira**. Brasília: Embrapa, 2019. Disponível em: <https://www.embrapa.br/visao/o-futuro-da-agricultura-brasileira>. Acesso em: 07 mar. 2026.

Zeeway Soluções Digitais. **Institucional Zeeway**. 2026. Site institucional. Disponível em: <https://zeeway.com.br/>. Acesso em: 07 mar. 2026.